# 验证特殊配置
## ONTAP 9

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/concept_special_configurations_post_checks.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

验证特殊配置 . . . . . 1
升级后检查特殊配置 . . . . . 1
升级后验证网络配置 . . . . . 1
验证 MetroCluster 配置的网络连接和存储状态 . . . . . 1
升级后验证 SAN 配置 . . . . . 4
升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后重新配置 KMIP 服务器连接 . . . . . 4
重新定位移动的负载共享镜像源卷 . . . . . 5
恢复 SnapMirror 操作 . . . . . 5
为 NFS 客户端设置所需的 NT ACL 权限显示级别 . . . . . 6
对管理员帐户密码强制执行 SHA-2 . . . . . 7

# 验证特殊配置

## 升级后检查特殊配置

如果您的集群配置了以下任何功能，则在升级后可能需要执行其他步骤。

| 问自己 ... | 如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ... |
|---|---|
| 是否已从 ONTAP 9.7 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本 | 验证网络配置 |
| 我是否具有 MetroCluster 配置? | 验证您的网络连接和存储状态 |
| 我是否具有 SAN 配置? | 验证 SAN 配置 |
| 我是否正在使用 NetApp 存储加密并升级到 ONTAP 9.3 或更高版本? | 重新配置 KMIP 服务器连接 |
| 我是否具有负载共享镜像? | 重新定位移动的负载共享镜像源卷 |
| 我是否正在使用 SnapMirror ? | 恢复 SnapMirror 操作 |
| 是否已从 ONTAP 8.3.0 升级? | 为 NFS 客户端设置所需的 NT ACL 权限显示级别 |
| 是否已在 ONTAP 9.0 之前创建管理员帐户? | 对管理员密码强制执行 SHA-2 |

## 升级后验证网络配置

ONTAP 9.8 及更高版本会自动监控第 2 层可访问性。从 ONTAP 9.7x 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本后，您应验证每个 .network 端口是否可访问其预期广播域。

1. 验证每个端口是否可访问其预期域：`network port reachability show -detail`

   如果可访问性状态为 ok ，则表示端口对其分配的域具有第 2 层可访问性。

## 验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行更新后，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

# 升级后验证 SAN 配置

如果要在 SAN 环境中升级，则在升级后，您应验证在升级成功重新连接到 LIF 之前连接到 LIF 的每个启动程序。

1. 验证每个启动程序是否已连接到正确的 LIF 。

   您应将启动程序列表与升级准备期间创建的列表进行比较。

| 针对 ... | 输入 ... |
|---|---|
| iSCSI | `iscsi initiator show -fields igroup , initiator-name , tpgroup` |
| FC | `FCP` 启动程序 `show -fields igroup , wwpn , lif` |

# 升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后重新配置 KMIP 服务器连接

在升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后，您必须重新配置外部密钥管理（ KMIP ）服务器连接。

1. 配置密钥管理器连接：`security key-manager setup`
2. 添加 KMIP 服务器： `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. 验证 KMIP 服务器是否已连接： `security key-manager show -status`
4. 查询密钥服务器： `security key-manager query`
5. 创建新的身份验证密钥和密码短语： `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   密码短语必须至少包含 32 个字符。

6. 查询新的身份验证密钥： `security key-manager query`
7. 将新的身份验证密钥分配给自加密磁盘（SED）： `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   > 确保使用查询中的新身份验证密钥。

8. 如果需要，请将 FIPS 密钥分配给 SED： `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

# 重新定位移动的负载共享镜像源卷

成功完成无中断升级后，您可以将负载共享镜像源卷移回升级前的原始位置。

1. 使用在移动负载共享镜像源卷之前创建的记录确定要将负载共享镜像源卷移动到的位置。
2. 使用 volume move start 命令将负载共享镜像源卷移回其原始位置。

# 恢复 SnapMirror 操作

完成无中断升级后，您必须恢复已暂停的任何 SnapMirror 关系。

现有 SnapMirror 关系必须已使用 snapmirror quiesce 命令暂停，并且集群必须已无中断升级。

1. 恢复先前暂停的每个 SnapMirror 关系的传输： `snapmirror resume *`

   此命令将恢复所有已暂停的 SnapMirror 关系的传输。

2. 验证 SnapMirror 操作是否已恢复： `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

对于每个 SnapMirror 关系，请验证此关系的状态是否为 * 闲置 * 。如果状态为 * 正在传输 * ，请等待 SnapMirror 传输完成，然后重新输入命令以验证状态是否已更改为 * 闲置 * 。

对于配置为按计划运行的每个 SnapMirror 关系，您应验证第一个计划的 SnapMirror 传输是否已成功完成。

# 为 NFS 客户端设置所需的 NT ACL 权限显示级别

从 ONTAP 8.3.0 升级后，向 NFS 客户端显示 NT ACL 权限的默认处理方式已更改。您应检查此设置，并根据需要将其更改为环境所需的设置。如果要从 ONTAP 8.3.1 或更高版本升级，则此任务不适用。

在多协议环境中， ONTAP 会根据 NT ACL 授予任何用户的访问权限向 NFS 客户端显示 NTFS 安全模式文件和目录的权限。在 ONTAP 8.3.0 中，默认情况下， ONTAP 会根据 NT ACL 授予的最大访问权限向 NFS 客户端显示权限。升级后，默认设置将根据 NT ACL 授予的最小访问权限进行更改以显示权限。这将更改适用场景新的和现有的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 检查用于显示 NFS 客户端的 NT ACL 权限的设置： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-pery-perms`

从 8.3.0 升级后，此新参数的值将被禁用，这意味着 ONTAP 将显示最小权限。

3. 如果您希望显示最大权限，请根据需要分别更改每个 SVM 的设置： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display-pery-perms enabled`
4. 验证更改是否已生效： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-perfy-perms`
5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

# 对管理员帐户密码强制执行 SHA-2

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：
   a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

      这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

   b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

      系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：
   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      在 -lock-after 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

   b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.